

Documentación Técnica — Entrega 2 (E2)

Proyecto: App móvil Club For Ever

Versión: 2.0

Fecha: Junio 2026

Stack mobile: React Native + Expo + TypeScript

Stack backend: Node.js + Express + PostgreSQL

Diseño: `mobile/forever-mobile.pen`

1. Arquitectura general

La app móvil se comunica con el backend mediante **API REST** sobre HTTPS. El backend persiste los datos en **PostgreSQL** (no se usa Firestore ni sincronización en tiempo real).

Capa	Tecnología	Función
Mobile	React Native + Expo	Interfaz del deportista
Comunicación	REST + token JWT	Login, consultas y pagos
Almacenamiento local	Almacén seguro del dispositivo	Guardar sesión (token y usuario)
Backend	Node.js + Express	Lógica de negocio y API
Base de datos	PostgreSQL	Cuotas, pagos, grupos, noticias

Actualización de datos en E2: al entrar en cada pantalla y, donde aplique, con gesto de actualizar (pull-to-refresh). No hay WebSockets ni push en esta entrega.

2. Autenticación y autorización

2.1 Login

El deportista ingresa **DNI** (7 u 8 dígitos) y **contraseña** (mínimo 6 caracteres). La app envía las credenciales al backend y, si son válidas, recibe un **token de sesión** y los datos básicos del usuario.

Paso	Descripción
1	El usuario completa el formulario de login
2	La app consulta al endpoint de autenticación del backend
3	El backend valida credenciales, cuenta activa y bloqueos
4	Si todo es correcto, se guarda la sesión de forma segura en el dispositivo
5	Se navega a la pantalla principal (tabs)
6	En cada consulta posterior, la app envía el token automáticamente

Mensajes al usuario

Situación	Mensaje
Credenciales incorrectas	<i>DNI o contraseña incorrectos.</i>
Cuenta inactiva o bloqueada	Mensaje devuelto por el servidor

Sin conexión o timeout (15 s)	<i>No se pudo conectar con el servidor.</i>
Token expirado	Cierre de sesión automático y retorno al login

2.2 Roles del sistema

Rol	Uso en la app móvil E2
Deportista	Único rol permitido en mobile
Admin	Solo panel web administrativo
Administrativo	Solo panel web administrativo

Si un usuario con rol administrativo intenta ingresar por la app, el login se rechaza.

2.3 Roles dentro del grupo familiar (solo visualización)

Estos roles **no son de login**; se muestran al consultar el grupo familiar:

Rol en pantalla	Criterio
Titular	Coincide con el DNI titular del grupo o está marcado como principal
Miembro	Resto de integrantes del grupo
Sin grupo	El deportista no tiene grupo asignado

2.4 Permisos por pantalla

Pantalla	Requiere login	Acceso backend
Login	No	Público
Inicio	Sí	Varios endpoints autenticados
Estado de deuda (Pagos)	Sí	Solo deportista
Perfil	Sí	Solo deportista
Noticias (listado y detalle)	Sí en la app	Lectura pública en API
Historial de pagos	Sí	Solo deportista
Detalle de pago	Sí	Usuario autenticado
Resultado de pago	Sí	Deep link + sesión
Grupo familiar	Sí	Solo deportista

Las operaciones de alta, baja y modificación de grupos y noticias quedan reservadas al **panel web** para personal administrativo.

3. Integración con el backend

URL base de la API: configurada por variable de entorno en la app (por defecto apunta al servidor local de desarrollo).

Todas las respuestas siguen el formato general: indicador de éxito, datos y, en caso de error, mensaje descriptivo.

3.1 Grupo familiar (nuevo en E2)

Operación	Método	Ruta	Descripción
Consultar mi grupo	GET	/grupos-familiares/mios	Devuelve el grupo del deportista logueado con sus integrantes

Datos relevantes de la respuesta: nombre del grupo, DNI del titular, lista de integrantes con nombre, apellido, DNI, disciplina y categoría.

Pantalla mobile: Grupo Familiar (nueva).

3.2 Noticias (nuevo en E2)

Operación	Método	Ruta	Descripción
Listar noticias	GET	/noticias	Todas las noticias, ordenadas por fecha descendente
Ver detalle	GET	/noticias/:id	Título, fecha, resumen, contenido, imágenes y autor

Pantallas mobile: listado en tab Noticias y pantalla de detalle al seleccionar una tarjeta.

3.3 Historial de pagos (extendido en E2)

Operación	Método	Ruta	Descripción
Mi historial	GET	/deportistas/mi-historial	Pagos del deportista con cuota, monto, estado y comprobante
Detalle de pago	GET	/pagos/:id	Información completa de una operación

Mejoras E2 en mobile: filtros por año y estado, badges visuales y alineación con el diseño Penpot.

Reglas en la app:

- Los estados del backend (Aprobado, Rechazado, Pendiente) se muestran con etiquetas en español.
- Si hay varios intentos de pago para el mismo período, se prioriza el aprobado o el más reciente.

3.4 Pago de cuotas (sin cambios E2)

Operación	Método	Ruta	Descripción
Crear pago	POST	/pagos/crear	Una cuota por transacción (igual que E1)
Webhook Mercado Pago	POST	/pagos/webhook	Confirmación del pago externo

El flujo es **cuota por cuota** por decisión de producto: el usuario elige una cuota, se abre Mercado Pago y al volver ve el resultado. No se contempla pago de varias cuotas en una sola transacción.

3.5 Endpoints de E1 que se reutilizan

Método	Ruta	Uso en E2
GET	/auth/me	Validar sesión activa
GET	/deportistas/mi-perfil	Inicio, perfil y contexto del usuario
GET	/cuotas/mi-estado	Estado de deuda y avisos en Home
POST	/pagos/crear	Pago de una cuota
GET	/pagos/mis-pagos	Consulta alternativa de pagos

4. Estructura de datos

La base de datos es **relacional (PostgreSQL)**. Las entidades principales para E2 son:

4.1 Grupo familiar

- **Grupo familiar:** nombre, DNI del titular, descuento entre hermanos (no visible en mobile E2).
- **Integrante:** vínculo (padre, madre, hijo, etc.), si es principal, y referencia al deportista.

4.2 Noticias

- **Noticia:** título, fecha, resumen, contenido y autor opcional.
- **Imagen de noticia:** URL y orden de visualización.

4.3 Pagos e historial

- **Pago:** fecha, monto, estado, medio de pago, enlace al comprobante, referencia a Mercado Pago, cuota y deportista.
- **Cuota:** periodo, monto, vencimiento y estado (pagada, pendiente, vencida).

Relaciones clave: un deportista tiene cuotas y pagos; puede pertenecer a un grupo familiar; las noticias las publica un administrativo.

5. Navegación de la app

5.1 Tabs principales (barra inferior)

Tab	Pantalla
Inicio	Menú de accesos rápidos
Pagos	Estado de deuda
Noticias	Listado de noticias (nuevo en E2)
Perfil	Datos del deportista

5.2 Pantallas adicionales (stack)

Se abren desde Inicio u otras pantallas, con botón volver:

Pantalla	Novedad E2
Historial de pagos	Extendida (filtros)
Detalle de pago	E1
Resultado de pago	E1
Grupo familiar	Nueva
Detalle de noticia	Nueva

Cambio principal E2: el tab Noticias deja de ser un placeholder y pasa a mostrar el listado real. Desde Inicio, Grupo familiar y Noticias también navegan a sus pantallas correspondientes.

6. Errores de red y reintentos

Tipo de error	Comportamiento en la app
Sin conexión o timeout	Mensaje claro + botón <i>Reintentar</i>

Sesión expirada (401)	Cierre de sesión y vuelta al login
Acceso denegado (403)	Mensaje de error
Recurso no encontrado (404)	Mensaje contextual (ej. noticia inexistente)
Conflicto de negocio (409)	Actualizar datos en pantalla
Error del servidor (5xx)	Reintento automático limitado (hasta 3 veces) en listados

Importante: en operaciones de **pago** no se reintenta automáticamente, para evitar cobros duplicados.

Actualización de datos: al volver a una pantalla se puede recargar la información; en listados largos se permite pull-to-refresh.

7. Cambios respecto a E1

Área	E1	E2
Tab Noticias	Placeholder “próximamente”	Listado y detalle funcionales
Grupo familiar	Placeholder en menú	Pantalla de consulta
Historial	Listado básico	Filtros y diseño alineado a Penpot
Pago de cuotas	Una cuota por operación	Sin cambio
Servicios de datos	Cuotas, perfil, pagos	Se suma servicio de noticias
Componentes UI	Por pantalla	Componentes reutilizables para vacío, error, tarjetas y filtros

8. Deuda técnica y plan E3

ID	Tema pendiente	Plan para E3
TD-01	Noticias sin modo offline	Cache local con vigencia limitada
TD-02	Deduplicación del historial en la app	Mover lógica al backend
TD-03	Pocos tests automatizados en mobile	Tests de servicios y pantallas clave
TD-04	Imágenes de noticias sin optimizar	Compresión y carga progresiva
TD-05	Roles familiares fijos en la UI	Unificar criterios con el backend
TD-06	Noticias accesibles sin login en API	Evaluar exigir token también en API
TD-07	Reintentos no unificados	Módulo común de consultas
TD-08	Accesibilidad incompleta	Auditoría con lectores de pantalla
TD-09	Enlaces a redes sociales placeholder	Deep links a WhatsApp e Instagram

9. Configuración y seguridad

9.1 Variables de entorno

Componente	Variable principal	Propósito
App mobile	URL pública de la API	Apuntar al backend correcto por entorno

Backend	URL de base de datos	Conexión PostgreSQL
Backend	Secreto JWT	Firmar tokens de sesión
Backend	Token Mercado Pago	Procesar pagos
Backend	URLs permitidas (CORS)	Web y app móvil

9.2 Medidas de seguridad

- Token almacenado en almacén seguro del dispositivo, no en texto plano accesible.
- Solo deportistas pueden usar la app móvil.
- HTTPS obligatorio en producción.
- Validación de datos en el backend antes de persistir.
- Bloqueo temporal tras intentos fallidos de login.

10. Referencias

- Alcance E2: docs/alcance_e2.md
- Addendum RF-05 E1 (una cuota por pago): docs/addendum_alcance_rf05.md
- Diseño Penpot: mobile/forever-mobile.pen
- Esquema de base de datos: backend/prisma/schema.prisma

Fin de la documentación técnica E2